D 题 潜在指纹增强问题

潜在指纹一般指在犯罪现场的物体表面上提取到的指纹，刑侦人员将采集到的潜在指纹与指纹库中的指纹进行比对，以确定犯罪嫌疑人身份。在很多命案中，潜在指纹是仅有的线索，由于潜在指纹具有脊结构不清楚、局部区域质量差的特点，可提取的特征较少，识别精度低，因此需要进行潜在指纹增强，即将低质量的潜在指纹转化为高质量的指纹，从视觉效果上讲，增强后的指纹脊结构清楚，断裂被修复，细节点清晰；从识别精度上讲，增强后的指纹与库指纹匹配时，识别精度提高。由于视觉效果过于主观，将识别精度作为本题目的主要评价手段。

假设潜在指纹空间为 X，库指纹空间为 Y，给定匹配器，潜在指纹的匹配过程可以表示为映射 F: X, Y → [0, 1]，区间[0, 1]为归一化的匹配分数，匹配分数越接近 1 则认为两个指纹越相似。识别一个潜在指纹x_0时，需要计算x_0与所有库指纹的匹配分数，即集合 S={F(x_0, y_0)|∀ y∈Y}。给定整数 n，将 S 中的分数从大到小排序，若与x_0对应的库指纹y_0的匹配分数 F(x_0, y_0)出现在前 n 位，则认为成功识别x_0。X 中成功识别的元素数占总数的比称为 rank-n 识别率，记为$R(\mathrm{X},\mathrm{Y},n,\mathrm{F})$。指纹增强过程即求一映射 G，满足$R(\mathrm{G}(\mathrm{X}),\mathrm{Y},n,\mathrm{F})>R(\mathrm{X},\mathrm{Y},n,\mathrm{F})$，rank-n 识别率提高程度$R(\mathrm{G}(\mathrm{X}),\mathrm{Y},\mathrm{n},\mathrm{F})-R(\mathrm{X},\mathrm{Y},\mathrm{n},\mathrm{F})$可以用来评价增强的好坏；由于$R(\mathrm{X},\mathrm{Y},\mathrm{n},\mathrm{F})$在给定匹配器和 n 时为常数，因此可以考虑$\max_G R(\mathrm{G}(\mathrm{X}),\mathrm{Y},n,\mathrm{F})$。

MOLF（Multi-sensor Optical And Latent Fingerprint Database）数据集是目前潜在指纹增强研究的基准数据集之一，包括潜在指纹和库指纹，其中潜在指纹是使用黑色粉末提取到的陶瓷片上的指纹，库指纹是使用不同传感器采集的指纹。该问题从 MOLF 数据集的 4400 张潜在指纹中选取了 720 张（见附件），并选取了质量最好的 Cross Match L-Scan Patrol 光学传感器数据子集的指纹作为库指纹。这 720 个指纹对被分为训练集（600）和测试集（120）。

附件说明：

Example Data 文件夹包含 600 张潜在指纹图像及其对应的库指纹；

Identification Software 文件夹是指纹识别软件，参赛选手设计算法增强 Example Data 的潜在指纹，并使用识别软件将增强后的指纹与 Example Data 的库指纹进行匹配，计算识别精度，验证算法的有效性。

Test Latent 文件夹包含 120 张与 Example Data 的指纹不同的潜在指纹图

像。

基于上述背景，解决以下几个问题：

问题 1：建立强化算法模型，在训练集上分别计算出 rank-5 识别率和 rank-20 识别率，并展示算法的其他指标，比如算法效率等。然后对结果进行深入分析，解释其背后的原因和意义。（注：参赛团队需要以附件形式提交测试集中潜在指纹的增强结果和增强算法源代码）

问题 2：潜在指纹存在质量差异的区域，如何在建立模型时予以区分。请进行敏感性分析，探讨模型参数变化对结果的影响。

问题 3：客观评价所建模型及解决方案的优缺点，分析比较强化模型前后的识别效果，提出其他改进方向。